

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 阪大理系数学 2027 Vol.3

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	19
第 2 回 予想問題	26
第 2 回 解答・解説	28
第 2 回 採点基準	38
第 3 回 予想問題	44
第 3 回 解答・解説	46
第 3 回 採点基準	57
第 4 回 予想問題	64
第 4 回 解答・解説	66
第 4 回 採点基準	78
第 5 回 予想問題	86
第 5 回 解答・解説	88
第 5 回 採点基準	98
付録 A 自分で用意しておく道具	103
付録 B 誘導のない問題をどう始めるか	105
付録 C 解き終えたあとの復習の地図	106

■ 2.4 難易度と目標

阪大は「一目で方針が立たない問題を、時間内に自力で分解できるか」を測る。計算量は重くないが、**論証量が多い**。8 年 40 題のうち「示せ」「証明せよ」「図示せよ」「述べよ」のいずれかを含む大問は 23 題 (57.5%) で、半数以上が**答えの数値ではなく文章で評価される設問**である。

したがって対策の中心は、計算の速さではなく「どう書けば点になるか」である。本書が採点基準を全問につけているのは、そこを一人で練習できるようにするためである。

目標は**医学部医学科で 4 完前後 (80 点)、その他学部で 3 完 + α (60 点前後)**。5 題あるので 1 題まるごと捨てても合格圏に届くのが阪大の特徴である。**最初の 10 分で 5 題を読み、解く順と捨てる 1 題を決めること**。

■ 2.5 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。各回の分野と難度は、すべて解き終えたあとに**付録 C**で確認できる。5 回のうち**第 5 回だけは小問なしの大問を 2 つ含む**、最も誘導が薄い。最後に置いてあるのはそのためである。

・ 3. 解説の読み方と採点の総則

■ 3.1 解説の構成

本書の解説は**論述形式の答案そのものである**。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は**二重下線**と「答」で明示した。

採点基準	全 25 題・57 項目について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解・検算	本文の答案とは別の道筋を 21 本 、数値による 検算を 1 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 3.2 時間配分の目安

数 学 問 題

- 1 xy 平面上の曲線 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) と x 軸で囲まれた図形を D とする。正の実数 a に対し、直線 $y = ax$ が D の面積を二等分するとき、そのような a はただ 1 つであることを示せ。

(配点率 20 %)

- 2 xy 平面上の双曲線 $H : xy = 1$ 上に、相異なる 3 点

$$A\left(a, \frac{1}{a}\right), \quad B\left(b, \frac{1}{b}\right), \quad C\left(c, \frac{1}{c}\right)$$

をとる。

- (1) 直線 AB の傾きを a, b を用いて表せ。
- (2) 三角形 ABC の垂心の座標を a, b, c を用いて表せ。また、この垂心もまた双曲線 H 上にあることを示せ。
- (3) 3 点 A, B, C を通る円が、 H とこの 3 点以外の点 D でも交わるとする。このとき D は、(2) の垂心と原点に関して対称であることを示せ。

(配点率 20 %)

- 3 三角形 ABC の内部に点 P をとり、直線 AP, BP, CP が辺 BC, CA, AB と交わる点をそれぞれ D, E, F とする。

- (1) 等式 $\frac{PD}{AD} + \frac{PE}{BE} + \frac{PF}{CF} = 1$ が成り立つことを示せ。
- (2) 不等式 $\frac{AP}{PD} + \frac{BP}{PE} + \frac{CP}{PF} \geq 6$ が成り立つことを示し、等号が成り立つのは点 P が三角形 ABC の重心のときに限ることを示せ。

(配点率 20 %)

第3回 解答・解説

・ 大問1 —— 下に凸な関数の定積分を、弦と接線ではさむ

$f'' > 0$ という仮定は「 $y = f(x)$ が下に凸」ということである。(1) は曲線が弦の下にあること、(2) は曲線が接線の上にあることの積分形にほかならない。

■ (1) 2点 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ を結ぶ直線を

$$L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

とし、 $g(x) = L(x) - f(x)$ とおく。 g は2回微分可能で

$$g(a) = g(b) = 0, \quad g''(x) = -f''(x) < 0$$

である。

$a < x < b$ で $g(x) > 0$ であることを示す。ある c ($a < c < b$) で $g(c) \leq 0$ と仮定する。平均値の定理を区間 $[a, c]$ と $[c, b]$ に用いると、

$$g'(\xi_1) = \frac{g(c) - g(a)}{c - a} = \frac{g(c)}{c - a} \leq 0, \quad g'(\xi_2) = \frac{g(b) - g(c)}{b - c} = \frac{-g(c)}{b - c} \geq 0$$

をみたと ξ_1, ξ_2 ($a < \xi_1 < c < \xi_2 < b$) が存在する。ところが $g'' < 0$ より g' は単調に減少するから $g'(\xi_1) > g'(\xi_2)$ でなければならず、 $g'(\xi_1) \leq 0 \leq g'(\xi_2)$ と矛盾する。よって $a < x < b$ でつねに $g(x) > 0$ である。

g は連続で、 $\left[\frac{2a+b}{3}, \frac{a+2b}{3}\right]$ 上で最小値 $\mu > 0$ をとるから

$$\int_a^b g(x) dx \geq \int_{\frac{2a+b}{3}}^{\frac{a+2b}{3}} g(x) dx \geq \mu \cdot \frac{b-a}{3} > 0$$

である ($g \geq 0$ を使った)。一方

$$\int_a^b L(x) dx = \frac{f(a) + f(b)}{2}(b - a)$$

(台形の面積) であるから、 $\int_a^b g > 0$ は

答: $\underline{\underline{\int_a^b f(x) dx < \frac{f(a) + f(b)}{2}(b - a)}}$

にほかならない。 ■

不等号が等号を含まない根拠として、 g が区間の内部で正であることを使うのが要点である。

■ (2) $m = \frac{a+b}{2}$ とおき, 点 $(m, f(m))$ における接線

$$T(x) = f(m) + f'(m)(x - m)$$

を考える。 $h(x) = f(x) - T(x)$ とおくと

$$h(m) = 0, \quad h'(x) = f'(x) - f'(m), \quad h'(m) = 0$$

である。 $f'' > 0$ より f' は単調に増加するから, $x < m$ では $h'(x) < 0$, $x > m$ では $h'(x) > 0$ である。よって h は $x = m$ で最小値 $h(m) = 0$ をとり, $x \neq m$ では $h(x) > 0$ である。

(1) と同じ議論により $\int_a^b h(x) dx > 0$ である。ここで

$$\int_a^b T(x) dx = f(m)(b - a) + f'(m) \int_a^b (x - m) dx = f(m)(b - a)$$

である。 m が a と b の中点だからこそ $\int_a^b (x - m) dx = 0$ となり, 接線の傾きの項が消える。したがって

$$\text{答: } \underline{\underline{f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) < \int_a^b f(x) dx}}$$

が成り立つ。 ■

■ (3) $f(x) = \frac{1}{x}$ とおく。 $x > 0$ で

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{x^3} > 0$$

であるから, $0 < a < b$ のとき f は区間 $[a, b]$ を含む区間 $x > 0$ で (1)(2) の仮定をみたす。また

$$\int_a^b \frac{dx}{x} = \log b - \log a$$

である。

(1) より

$$\log b - \log a < \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2} (b - a)$$

であり, $b - a > 0$ で割ると $\frac{\log b - \log a}{b - a} < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$ を得る。

(2) より

$$\frac{\frac{1}{a+b}}{2} (b - a) < \log b - \log a, \quad \text{すなわち} \quad \frac{2}{a+b} < \frac{\log b - \log a}{b - a}$$

である。以上を合わせて

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭に掲げたとおりである。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	8 の字を描く曲線の面積と体積	$6 + 8 + 6$	20
2	直交する 2 本の法線	$5 + 7 + 8$	20
3	正四面体を対辺に平行な平面で切る	$12 + 8$	20
4	単位円に内接する四角形の面積と周	$6 + 8 + 6$	20
5	垂心を辺で折り返すと外接円に乗る	20	20

・ 大問 1 (20 点) 8 の字を描く曲線の面積と体積

■ 1-(1) 6 点

正解 3 つの対称性。 x の範囲は $-2 \leq x \leq 2$

x, y がともに 2 乗でしか現れないことを根拠に 3 つの対称性を述べた	+3
$y^2 \geq 0$ から $x^2(4 - x^2) \geq 0$ を導いた	+2
逆に $-2 \leq x \leq 2$ の各 x に対して点が存在することを確かめた	+1
× 対称性を 3 つのうち 2 つしか述べていない	-1
× $x^2(4 - x^2) \geq 0$ から $4 - x^2 \geq 0$ を導く際に $x = 0$ の場合を落とした	-1

■ 1-(2) 8 点

正解 8 の字型。面積 $\frac{32}{3}$